

Trabajo Práctico 006 — Fotografía Digital

De la cámara oscura a la imagen *intencional*

Entrega mediante GitHub

Objetivos

Este trabajo práctico propone integrar:

- principios ópticos,
- captura fotográfica,
- composición visual,
- análisis técnico de la imagen,
- postprocesamiento digital,
- y reflexión crítica sobre la construcción visual.

El objetivo no es producir fotografías “bonitas” en un sentido decorativo, sino desarrollar:

intención + decisión técnica + lectura visual + postproceso consciente

Cada estudiante deberá producir una serie de imágenes aplicando los conceptos trabajados durante la cursada:

- cámara oscura,
 - exposición,
 - composición,
 - punto de vista,
 - simplificación visual,
 - luz,
 - reencuadre,
 - espacios de color,
 - y procesamiento digital de imágenes.
-

Modalidad de entrega

La entrega debe realizarse mediante un repositorio GitHub.

Dentro del repositorio debe existir una carpeta llamada:

006_fotografia_digital

La carpeta debe contener:

```
006_fotografia_digital/
|
├── README.md
├── presentacion.pdf
├── imagenes/
│   ├── originales/
│   ├── procesadas/
│   └── descartes/
├── codigo/
│   ├── ecualizacion_hsv.py
│   ├── escala_grises.py
│   └── otros_scripts.py
└── recursos/
    └── referencias_opcionales/
```

Archivo principal obligatorio

presentacion.pdf

La entrega principal será una presentación en formato PDF.

El PDF debe organizarse como una narrativa visual y técnica del proceso fotográfico.

No debe ser una simple acumulación de imágenes.

Cada diapositiva debe:

- comunicar una idea clara,
 - mostrar decisiones visuales,
 - incluir comparaciones,
 - y explicar brevemente el razonamiento técnico o compositivo.
-

Estructura obligatoria del PDF

1. Portada

Debe incluir:

- nombre y apellido,
- materia,
- comisión,
- fecha,
- título del trabajo.

Título sugerido:

De la cámara oscura a la imagen intencional

Subtítulo sugerido:

Óptica, composición y postproceso en fotografía digital

Parte 1 — Cámara oscura y procesamiento digital

2. Construcción y registro de la cámara oscura

Incluir:

- fotografía del dispositivo construido,
- esquema simple del funcionamiento,
- breve explicación del principio óptico.

Conceptos esperados:

- propagación rectilínea de la luz,
- proyección invertida,
- plano de imagen,
- relación entre apertura y nitidez.

3. Captura con cámara oscura + ecualización HSV

Requisitos

Capturar una imagen utilizando la cámara oscura.

Luego:

1. convertir la imagen a HSV,
2. separar canales H, S y V,
3. ecualizar únicamente el canal V,
4. recomponer la imagen.

La diapositiva debe incluir

- imagen original,
- imagen ecualizada,
- histograma antes/después,
- explicación breve de los cambios.

Preguntas guía

- ¿Qué mejoró visualmente?
- ¿Qué información se perdió?
- ¿Qué limitaciones tiene la cámara oscura?
- ¿Por qué se ecualiza el canal V y no RGB directamente?

Parte 2 — Composición y lenguaje visual

4. Fotografía de simplicidad visual

Objetivo

Construir una imagen donde el sujeto principal sea claramente identificable.

Requisitos

Aplicar al menos una de las siguientes estrategias:

- separación sujeto/fondo,

- reducción de ruido visual,
- profundidad de campo,
- espacio negativo,
- acercamiento,
- conversión a blanco y negro o escala de grises.

La diapositiva debe incluir

- imagen original,
- imagen final,
- breve explicación compositiva.

Preguntas guía

- ¿Qué elementos distraían?
 - ¿Qué se eliminó?
 - ¿Cómo cambia la lectura en escala de grises?
-

5. Reencuadre y reinterpretación

Objetivo

Demostrar que cambiar el encuadre modifica el significado de la imagen.

Requisitos

Partir de una fotografía amplia y producir:

- al menos dos reencuadres distintos.

La diapositiva debe incluir

- fotografía original,
- recorte A,
- recorte B,
- marcas indicando la región recortada.

Preguntas guía

- ¿Qué se vuelve importante después del crop?
 - ¿Qué información desaparece?
 - ¿El sujeto cambia?
 - ¿La imagen se vuelve más narrativa o más abstracta?
-

6. Punto de vista y construcción narrativa

Objetivo

Explorar cómo la posición de la cámara modifica:

- escala,
- contexto,
- relación emocional,
- información visual.

Requisitos

Fotografiar un mismo sujeto desde:

- dos puntos de vista distintos.

Uno de ellos debe aportar información contextual nueva.

Ejemplos

- objeto desde frente y luego cenital,
- sujeto desde nivel de ojos y luego desde abajo,
- escena desde lejos y luego desde arriba.

La diapositiva debe incluir

- vista A,
- vista B,
- imagen final elegida,
- explicación del cambio narrativo.

Preguntas guía

- ¿Qué información aparece desde el nuevo ángulo?
 - ¿Cómo cambia la percepción del sujeto?
 - ¿Qué relación genera la cámara con la escena?
-

7. Fotografía basada en la luz

Objetivo

Usar la luz como elemento estructural de la imagen.

Requisitos

Trabajar conscientemente con:

- dirección de la luz,
- calidad de la luz,
- hora del día,
- contraste,
- sombras.

Opciones posibles

- luz frontal,
- luz lateral,
- contraluz,
- hora dorada,
- hora azul,
- luz suave,
- luz dura.

La diapositiva debe incluir

- fotografía final,
- pequeño esquema indicando dirección de la luz,
- explicación breve.

Preguntas guía

- ¿La luz revela o esconde?
- ¿Genera textura?
- ¿Construye atmósfera?
- ¿Cómo cambia el volumen?

Parte 3 — Reflexión y selección

8. Selección crítica

Objetivo

Comprender que fotografiar también implica:

- seleccionar,
- descartar,
- comparar,

- editar.

La diapositiva debe incluir

- miniaturas de imágenes descartadas,
- imagen elegida,
- explicación del criterio de selección.

Preguntas guía

- ¿Por qué una imagen funciona mejor?
 - ¿Qué problema tenían las descartadas?
 - ¿Qué decisiones mejoraron la imagen final?
-

9. Reflexión final

Responder brevemente:

- ¿Qué aprendiste sobre mirar?
 - ¿Qué diferencia hay entre registrar y construir una imagen?
 - ¿Qué relación encontrarás entre óptica, percepción y composición?
 - ¿Cómo modifica el postproceso la lectura de una fotografía?
-

10. Anexo técnico

Incluir:

- fragmentos de código,
- scripts utilizados,
- pseudocódigo,
- histogramas,
- pruebas de procesamiento.

Mínimo obligatorio:

- conversión RGB ↔ HSV,
 - ecualización del canal V,
 - transformación a escala de grises.
-

Requisitos técnicos

Captura

Las fotografías pueden realizarse con:

- teléfono celular,
 - cámara digital,
 - webcam,
 - cámara experimental.
-

Edición permitida

Se permite:

- recorte,
- ajuste tonal,
- ecualización,
- conversión de espacio de color,
- contraste,
- correcciones básicas.

No se permite:

- generación con IA,
 - fotomontajes complejos,
 - reemplazo de contenido,
 - imágenes tomadas de internet.
-

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Comprensión óptica y cámara oscura	20%
Procesamiento HSV y operaciones digitales	15%
Composición y lenguaje visual	25%
Uso consciente de la luz	15%
Calidad reflexiva y argumentativa	15%

Criterios importantes

No se evaluará solamente la estética.

Se evaluará principalmente:

- intención visual,
 - coherencia,
 - experimentación,
 - comprensión técnica,
 - capacidad de análisis,
 - toma de decisiones.
-

Recomendaciones

- Tomar muchas fotografías.
 - Probar distintos encuadres.
 - Variar altura y distancia.
 - Revisar histogramas.
 - Mirar bordes del encuadre.
 - Trabajar con luz natural.
 - Comparar imágenes antes de elegir.
 - Pensar cada fotografía como una construcción.
-

Idea central del trabajo

Fotografiar no es solamente registrar el mundo.

Es decidir:

- qué mostrar,
- qué excluir,
- desde dónde mirar,
- y cómo transformar la luz en significado.

Anexo

Postproceso: Código sugerido (Python + OpenCV)

Ecualización HSV (Para Foto 1)

```
import cv2

img_bgr = cv2.imread("camara_oscura.jpg")
hsv = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)
h, s, v = cv2.split(hsv)

# Ecualizar solo el brillo (V)
v_eq = cv2.equalizeHist(v)
hsv_eq = cv2.merge([h, s, v_eq])
img_eq_bgr = cv2.cvtColor(hsv_eq, cv2.COLOR_HSV2BGR)

cv2.imwrite("camara_oscura_ecualizada.jpg", img_eq_bgr)
```

Escala de grises (Para Foto 2)

```
img = cv2.imread("simplicidad.jpg")
gris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imwrite("simplicidad_grises.jpg", gris)
```